www.tntextbooks.in

அட்டவணை 2.1 குவாண்டம் எண்கள் மற்றும் அவற்றின் முக்கியத்துவம்

கூடு	முதன்மைக் குவாண்டம் எண் (n)	ஒரு கூட்டில் அதிகபட்ச காணப்படும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை ($2n^2$)	கோண உந்தக் குவாண்டம் எண் l= 0,1 . . . (n–1)	ஒரு ஆர்பிட்டாலில் அதிகபட்ச காணப்படும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை 2(2l+1)	காந்தக் குவாண்டம் எண் (m) ஆர்பிட்டாலின் வெவ்வேறு திசையமைப்புகள்	ஒரு கூட்டில் உள்ள ஆர்பிட்டாலின் குறியீடு
K	1	$2(1)^2 = 2$	0	2[2(0)+1] = 2	0	1s
L	2	$2(2)^2 = 8$	0	2	0	2s
			1	2[2(1)+1] =6	-1, 0, +1	$2p_y$, $2p_z$, $2p_x$
M	3	$2(3)^2 = 18$	0	2	0	3s
			1	6	-1, 0, +1	$3p_y$, $3p_z$,$3p_x$,
			2	2[2(2)+1] = 10	-2, -1, 0, +1, +2	$3d_{x^2-y^2}$, $3d_{yz}$, $3d_{z^2}$, $3d_{zx}$, $3d_{xy}$
N	4	$2(4)^2 = 32$	0	2	0	4s
			1	6	-1, 0, +1	$4p_y$, $4p_z$, $4p_x$
			2	10	-2, -1, 0, +1, +2	$4d_{x^2-y^2}$, $4d_{xy}$, $4d_{z^2}$, $4d_{yz}$, $4d_{zx}$
			3	2[2(3)+1] = 14	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3	$f_{y(3x^2-y^2)}$ $f_{z(x^2-y^2)}$, f_{yz^2}, f_{z^3}, f_{xz^2}, f_{xyz}, $f_{x(x^2-3y^2)}$,

ஆர்பிட்டாலினை குறிக்கப் பயன்படும் P_x, d_{z^2}, f_{xyz} போன்ற அடையாளங்களானது, (x, z^2, xyz) குறிப்பிட்ட 'm' மதிப்புடன் தொடர்புடையவை அல்ல.

தன் மதிப்பீடு

3) 4வது ஆற்றல் மட்டத்தில் (n=4) எத்தனை ஆர்பிட்டால்கள் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது?

2.5.1.ஆர்பிட்டால்களின் வடிவங்கள்

ஷ்ரோடிங்கர் அலைச் சமன்பாட்டின் தீர்வுகள் ஐகன் மதிப்புகள் என்றழைக்கப்படும். அனுமதிக்கப்பட்ட ஆற்றல் மதிப்புகளைத் தருகின்றன. ஐகன் மதிப்போடு தொடர்புடைய ஐகன் சார்புகள் அணு ஆர்பிட்டால்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. ஹைட்ரஜனை ஒத்த ஒரு எலக்ட்ரான்